

SEMINAR

KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

CHUYÊN NGÀNH: ĐIỆN TỬ

Bộ Ước Lượng Vị Trí và Vận Tốc từ Encoder Quadrature Có Mất Xung

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Việt Dũng

Sinh viên thực hiện: Võ Thành Tiến — MSSV 22200162

NỘI DUNG TRÌNH BÀY



1 Tổng quan đề tài



2 Cơ sở lý thuyết



3 Kiến trúc hệ thống MATLAB



4 Kết quả mô phỏng & đánh giá định lượng



5 Kết luận, hạn chế & hướng phát triển



CHƯƠNG 1

Tổng quan đề tài

CHƯƠNG 1 · TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

Đặt vấn đề

2

Thách thức kỹ thuật

- Encoder (A/B) → Chịu ảnh hưởng của nhiễu, rung và quá tải ngắt → mất xung → sai số vị trí tích lũy theo thời gian (position drift).
- M-Method: Kém chính xác ở tốc độ thấp.
- T-Method: Nhạy nhiễu ở tốc độ cao.
- Lai M/T: Chuyển mạch cứng → gián đoạn vùng chuyển tiếp

Giải pháp đề xuất

- Adaptive Weight Fusion: điều chỉnh liên tục trọng số M/T theo tốc độ tức thời, loại bỏ chuyển mạch cứng.
- IIR bậc 1 làm mượt đầu ra, Kalman vô hướng dùng đối chứng .
- Kết quả: Nâng cao ổn định của phép ước lượng trên toàn dải tốc độ vận hành.

CHƯƠNG 1 · TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

Mục tiêu & Phạm vi nghiên cứu



Mục tiêu của đề án

- Mô phỏng chuỗi thu nhận tín hiệu Encoder có nhiễu và mất xung.
- Xây dựng bộ giải mã Quadrature X4 và phát hiện chuyển đổi lỗi.
- Thiết kế bộ ước lượng thích nghi M,T - Method kết hợp IIR/Kalman 1D.
- Đánh giá hiệu năng và độ không đảm bảo bằng mô phỏng Monte Carlo.



Phạm vi & giới hạn nghiên cứu

- **Môi trường:** MATLAB, tập trung vào xử lý tín hiệu Encoder.
- **Tính tái lập:** Sử dụng seed cố định là 42.
- **Nguồn sai số:** Tập trung vào sai số cảm biến, nhiễu tín hiệu và mất xung.
- **Giả định:** Động lực học rotor lý tưởng, không xét các ảnh hưởng cơ khí phức tạp.



CHƯƠNG 2

Cơ sở lý thuyết

CHƯƠNG 2 · CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Giải mã Quadrature X4 & hiện tượng mất xung

- Tín hiệu: Encoder tạo hai kênh vuông pha A, B lệch 90°, giải mã X4 trên cả hai sườn.
- Giải mã: Chuỗi 00 → 10 → 11 → 01 → 00; nhảy 2 bước là chuyển đổi không hợp lệ, báo mất xung ± 2 count.
- Sai số vị trí: Mất xung gây lệch bộ đếm và tích lũy position drift theo thời gian.
- Trôi pha: Mô hình hóa theo nhiệt độ và hiệu chuẩn bằng đo pha đa cạnh.

$$\varphi_{error}(T) = \varphi_0 + k_T \cdot (T - T_{ref})$$

CHƯƠNG 2 · CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Hai phương pháp ước lượng vận tốc truyền thống

M-Method · Time-Fixed

$$\omega_M = \frac{2\pi\Delta P}{(4PPRT_c)}$$

Đếm số count ΔP trong một cửa sổ thời gian cố định $T_c = 10 \text{ ms}$

Ưu điểm:

- Cấu trúc ổn định ở vùng tốc độ cao.

Nhược điểm:

- Tốc độ thấp: số count trong cửa sổ rất nhỏ (có thể = 0).
- sai số lượng tử lớn, tín hiệu dạng bậc thang.

T-Method · Pulse-Fixed

$$\omega_T = \frac{2\pi}{4PPR\Delta T}$$

Đo khoảng thời gian ΔT giữa hai count liên tiếp (timeout 5 ms)

Ưu điểm:

- Độ phân giải tốt ở vùng tốc độ thấp.

Nhược điểm:

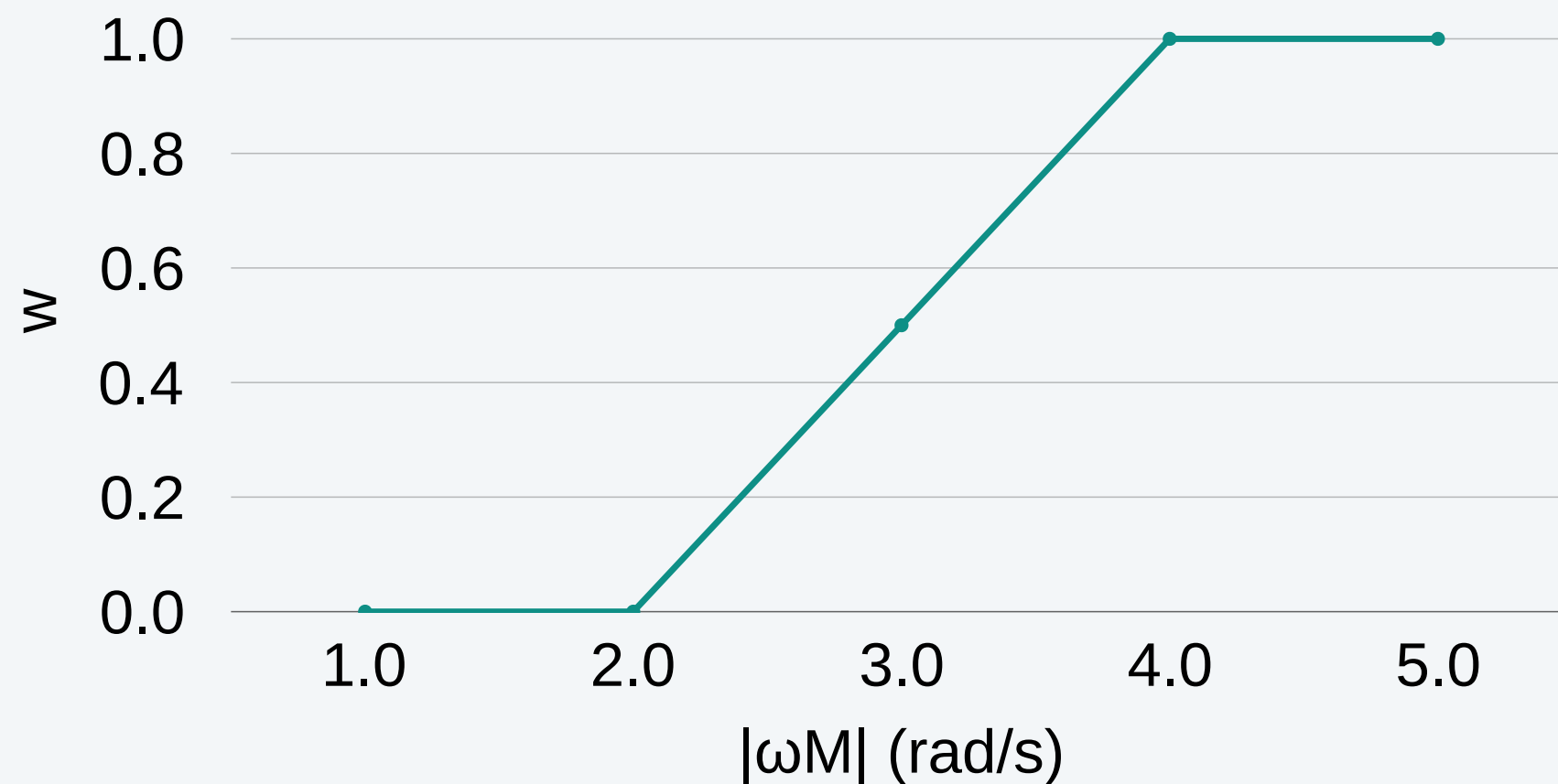
- Tốc độ cao: ΔT rất nhỏ
- sai số lượng tử Timer và jitter cạnh xung gây sai số lớn; có thể timeout khi đứng yên.

→ Hai phương pháp có đặc tính bổ sung cho nhau theo dải tốc độ, tạo cơ sở cho việc dung hợp.

CHƯƠNG 2 · CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Dung hợp thích nghi: Adaptive Hybrid Fusion

Hàm trọng số w theo $|\omega_M|$



$$\omega_{Hybrid} = w\omega_M + (1 - w)\omega_T$$

Làm mượt bằng cửa sổ trung bình trượt (MA) 5 ms trước khi xuất kết quả cuối.

Quy tắc chuyển tiếp trọng số w

$|\omega_M| < 5 \text{ rad/s};$

$w \rightarrow 0$ (ưu tiên T-Method)

$5 \leq |\omega_M| \leq 15 \text{ rad/s};$

$w = (|\omega_M| - 5) / 10$ (nội suy tuyến tính)

$|\omega_M| > 15 \text{ rad/s};$

$w \rightarrow 1$ (ưu tiên M-Method)

CHƯƠNG 2 · CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Lọc mượt vận tốc & Bù trừ vị trí sau mất xung

● IIR bậc 1

$$\omega_{IIR}(k) = \alpha \cdot \omega_{Hybrid}(k) + (1 - \alpha) \cdot \omega_{IIR}(k - 1)$$

$\alpha \in (0,1)$ hệ số làm mượt.
Bộ lọc đệ quy kinh điển,
không cần mô hình động
học.

● Kalman 1D

$$x_k = x(k - 1) + w_k, w_k \sim N(0, Q)$$

$$z_k = x_k + v_k, v_k \sim N(0, R)$$

Mô hình random-walk: dự
đoán $\rightarrow$ độ lợi Kalman $\rightarrow$
cập nhật, lặp lại mỗi bước.

● Bù trừ vị trí

$$\theta_{comp}(k) = \theta_{raw}(k) + \Delta\theta \cdot \sum_{i=1}^k [missingcount(i)]$$

Cộng dồn (cumsum) toàn
bộ nhãn lỗi ± 2 đã ghi
nhận từ đầu chuỗi đến
hiện tại.

$\rightarrow$ Cả ba khối vận hành song song trong mỗi chu kỳ lấy mẫu, tạo thành tầng hậu xử lý hoàn chỉnh sau bộ ước lượng Hybrid Fusion.



CHƯƠNG 3

Kiến trúc hệ thống MATLAB

CHƯƠNG 3 · KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

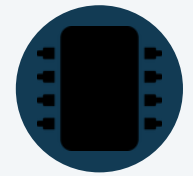
Pipeline mô phỏng 5 khối chức năng



1 Trajectory & Encoder Model



2 Mô hình nhiễu & lỗi



3 Quadrature X4 Decoder



4 Speed Estimators



5 Compensator & Filter

CHƯƠNG 3 · KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Mô hình nhiễu & lỗi được chủ động tiêm vào

Jitter & Bounce

Dịch cạnh xung ngẫu nhiên $\pm N$ mẫu (jitter) và nảy trạng thái 0-1-0 (bounce) — mô phỏng nhiễu điện tử tức thời.

Pulse Loss

Xóa ngẫu nhiên 4 transitions (tương đương 1 pulse vật lý), đảm bảo không thiên vị chiều quay.

Thermal Phase Drift

$\phi_{\text{error}}(T) = \phi_0 + k_T \cdot (T - T_{\text{ref}})$ — trôi pha điện do thay đổi nhiệt độ môi trường.

Acquisition Saturation

Bỏ qua transition nếu quá nhanh ($< \text{min_samples}$), khóa 4 cạnh để giữ nguyên pha — mô phỏng bão hòa băng thông phần cứng.

Chỉ số đánh giá định lượng

Chỉ số	Công thức	Ý nghĩa
RMSE	$\sqrt{\text{mean}(e^2)}$	Sai số bình phương trung bình gốc — chỉ số tổng quát nhất
MAE	$\text{mean}(e)$	Sai số tuyệt đối trung bình — ít nhạy với outlier hơn RMSE
Max Abs Error	$\max(e)$	Sai số tức thời lớn nhất — đánh giá trường hợp xấu nhất
Bias	$\text{mean}(e)$	Sai số hệ thống (thiên lệch một chiều)
Standard Deviation	$\text{std}(e)$	Độ phân tán của sai số quanh giá trị Bias
Final Drift	$ e(\text{cuối chuỗi}) $	Sai số còn lại tại thời điểm dừng — quan trọng khi đánh giá bộ bù trừ cộng dồn
Estimation Delay	$\text{argmax của } \text{xcorr}(\text{thật}, \text{ước lượng})$	Trễ pha giữa ước lượng và giá trị thật, đơn vị mili-giây



CHƯƠNG 4

Kết quả mô phỏng & đánh giá định lượng

CHƯƠNG 4 · KẾT QUẢ MÔ PHỎNG

Kiểm chứng toán học cốt lõi (verify_manual.m)

LEVEL 1

Vị trí tĩnh

500 count (498 bước hợp lệ + 1 sự kiện nhảy kép được bù đúng 2 count), PPR = 1000

Sai số = $0,00 \times 10^0$



PASS

LEVEL 2

Vận tốc không đổi

$\omega = 10 \text{ rad/s}$ trong $0,05 \text{ s} \rightarrow$
 $N = 318$ xung; đối chiếu cả 3
bộ ước lượng M / T / Hybrid

Sai số = $0,00 \times 10^0$



PASS

LEVEL 3

Bù trừ double-jump

Loại bỏ 1 transition tạo
double-jump; decoder phát
hiện missing_count = +2 và
bù trừ

$1,110 \times 10^{-16} \text{ rad}$



PASS

Sử dụng chuỗi trạng thái biết trước và đối chiếu kết quả với giá trị lý thuyết để tách sai số thuật toán khỏi ảnh hưởng của nhiễu.

CHƯƠNG 4 · KẾT QUẢ MÔ PHỎNG

Đánh giá 5 kịch bản hệ thống bắt buộc

Kịch bản	Điều kiện	Hybrid RMSE (rad/s)	Ghi chú
S1 · Nominal	10 rad/s, 25°C, không nhiễu	0,0008	Baseline
S2 · Low Noise	Jitter ± 1 mẫu, bounce 5%	0,0127 – 0,0129	Robustness
S3 · High Noise	Jitter ± 2 mẫu, bounce 25%	0,0246 – 0,0248	Stress test
S4 · Parameter Drift	Nhiệt độ môi trường 60°C	0,1257	Trôi pha nhiệt 0,18 rad
S5 · Hardware Fault	Tăng tốc 0 $\rightarrow$ 800 RPM (vượt băng thông 50kHz)	11,07	Bỏ sót 618 xung

- S1 $\rightarrow$ S3: RMSE tỷ lệ thuận với mức nhiễu vật lý.
- S4: Sinh sai số hệ thống (Bias 0,18 rad) do trôi pha nhiệt.
- S5: Hệ thống “sụp đổ” (RMSE gấp hơn 1000 lần) do bão hòa phần cứng.

CHƯƠNG 4 · KẾT QUẢ MÔ PHỎNG

Hiệu chuẩn tự động & Phát hiện sản lượng tử M-Method

Module hiệu chuẩn (S4)

encoder_calibration.m — hiệu chuẩn đa cạnh (multi-edge), không cần biết trước nhiệt độ môi trường

Sai số pha thực tế (vật lý) **0,1750 rad**

Sai số Calibration **0,1750 ± 0,0001 rad**

Độ chính xác thuật toán **100,00%**

Kết quả trùng khớp giá trị vật lý thật trong giới hạn độ không đảm bảo — không cần cảm biến nhiệt độ trực tiếp.

Sản lượng tử nội tại M-Method

Kịch bản	M RMSE	Hybrid RMSE
S1	0,0743	0,0008
S2	0,0743	0,0129
S3	0,0743	0,0248
S4	0,0743	0,1257

- M-Method: RMSE gần như không đổi ($\sim 0,0743$ rad/s) từ S1–S4 do bị giới hạn bởi lượng tử hóa $\Delta\theta/T_{\text{window}} \approx 0,157$ rad/s.
- Hybrid: RMSE tăng theo mức nhiễu nhưng vẫn giữ đúng xu hướng nhờ kế thừa độ nhạy của T-Method.

CHƯƠNG 4 · KẾT QUẢ MÔ PHỎNG

5 kịch bản động học biên (main_day7.m)

Theo yêu cầu bắt buộc của đề tài về "tốc độ thấp/cao" và "đảo chiều nhanh, rung quanh điểm không":

Kịch bản	Mô tả	Độ trễ ước lượng (ms)	T-Method timeout
S1	Tốc độ rất thấp, không đổi (2 rad/s)	0,00	0
S2	Đảo chiều qua điểm không (Zero-Crossing)	1,17	2
S3	Tăng tốc nhanh tới tốc độ tối đa	0,00	0
S4	Phanh gấp về tốc độ thấp	0,00	0
S5	Rung động vi mô (Micro-Vibrations)	3,49	49

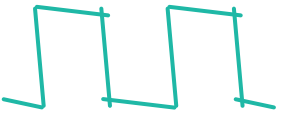


Độ trễ ước lượng tối đa: 3,49 ms

- Độ chính xác: Sai số đủ nhỏ cho đa số ứng dụng điều khiển động cơ công nghiệp.
- S4: T-Method đạt sai số tức thời cực đại 62,8 rad/s khi phanh gấp; Hybrid giúp hạn chế sai số này.

CHƯƠNG 4 · KẾT QUẢ MÔ PHỎNG

15



So sánh M-Method / T-Method / Hybrid theo dải tốc độ

Khảo sát RMSE của cả ba bộ ước lượng trên dải tốc độ rộng 0,5 – 100 rad/s (thang log-log):

M-METHOD

RMSE gần như hằng số ($\approx 0,07$ rad/s) trên toàn dải — đúng bằng sàn lượng tử nội tại đã phân tích ở phần hiệu chuẩn.

T-METHOD

RMSE tăng gần như tuyến tính trên thang log-log; vượt qua M-Method trong khoảng 15 – 20 rad/s.

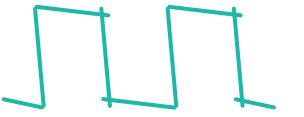
HYBRID FUSION

Luôn đạt RMSE thấp hơn đáng kể so với cả hai phương pháp thành phần, trên toàn bộ dải tốc độ khảo sát.

→ Kết quả xác nhận hiệu quả của cơ chế dung hợp thích nghi so với việc sử dụng riêng lẻ từng phương pháp thành phần.

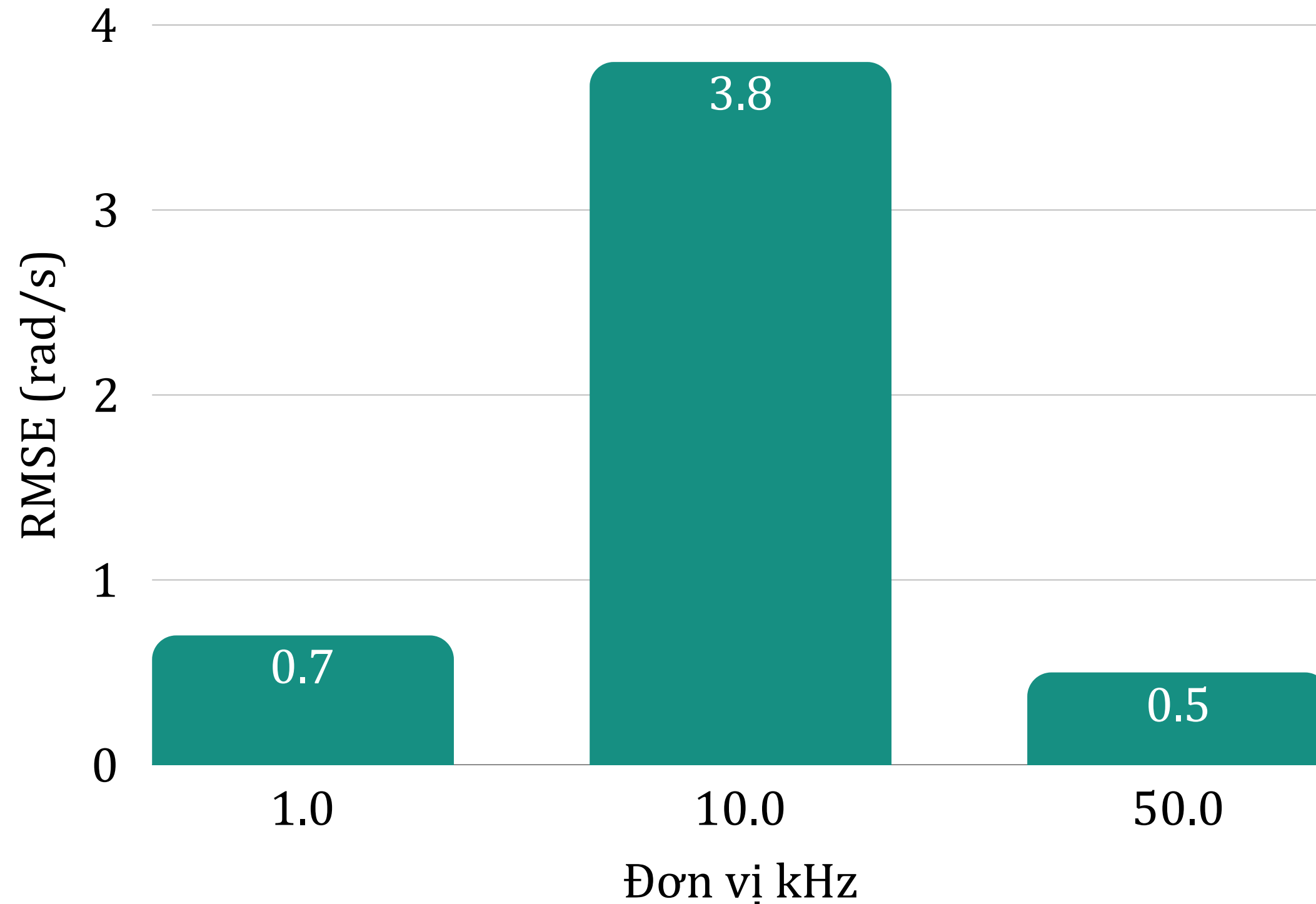
CHƯƠNG 4 · KẾT QUẢ MÔ PHỎNG

Hiện tượng Quantization Beating của T-Method



16

RMSE T-Method theo tần số lấy mẫu ($\omega = 10$ rad/s)



QUAN SÁT CHÍNH



Đỉnh cộng hưởng bất lợi tại $F_s = 10$ kHz

— RMSE không giảm đơn điệu theo tần số lấy mẫu như trực giác thông thường vẫn cho là vậy.

Sai số làm tròn thời gian bị khuếch đại thay vì được trung bình hoá triệt tiêu khi chu kỳ lấy mẫu tiến gần đến cộng hưởng với chu kỳ xung encoder.

CHƯƠNG 4 · KẾT QUẢ MÔ PHỎNG

Bù trừ vị trí sau mất xung — kết quả định lượng

Chỉ số	Trước bù trừ	Sau bù trừ	Cải thiện
RMSE (rad)	0,29773	0,22944	▲ 22,94%
MAE (rad)	0,23538	0,18497	▲ 21,42%
Max Error (rad)	0,50749	0,40382	▲ 20,43%
Final Drift (rad)	0,02196	0,08165	▼ 271,7% (xấu đi)

Hiện tượng "quá bù" (over-compensation)

Cumsum cải thiện >20% RMSE/MAE/Max Error nhưng làm tăng sai số cuối. Nguyên nhân do mất cân bằng 58 sự kiện +2 và 39 sự kiện -2, tạo +38 count lệch rỗng tích lũy. Đây là hạn chế của cơ chế bù cộng dồn, khó nhận biết chỉ qua RMSE/MAE.

CHƯƠNG 4 · KẾT QUẢ MÔ PHỎNG

So sánh bộ lọc vận tốc: IIR bậc 1 vs Kalman 1D

IIR bậc 1

Vượt trội 

Với $\alpha = 0,15$

RMSE vận tốc:

2,696 – 2,730 rad/s

Trễ pha:

4,92 – 5,01 ms

Kalman 1D

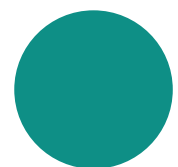
Random-walk, $Q = (q_{\text{acc}} \cdot T_s)^2$, $R = r_{\text{var}}$

RMSE vận tốc:

3,395 – 3,410 rad/s

Trễ pha:

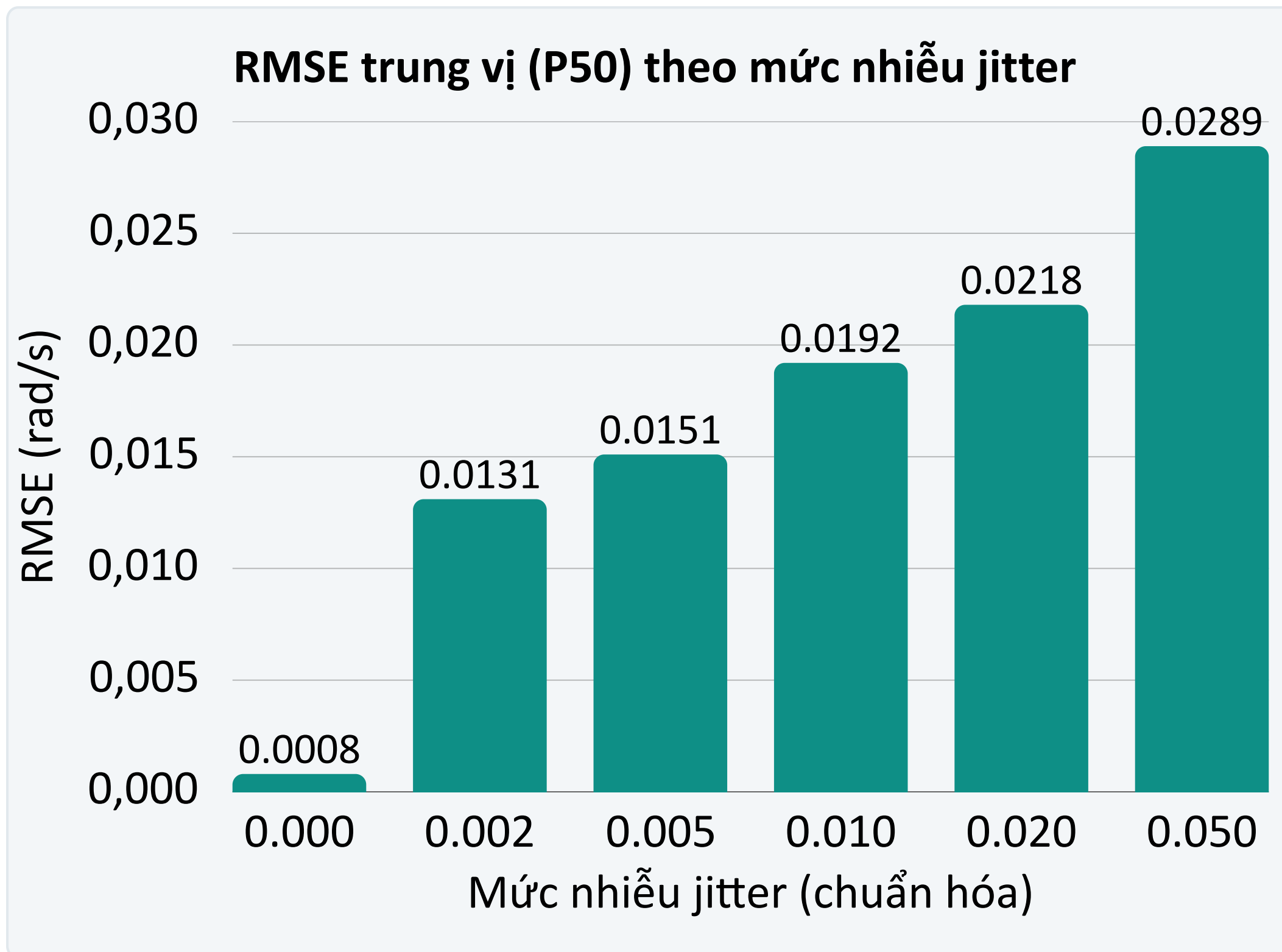
7,15 – 7,22 ms



IIR bậc 1 đơn giản nhưng phù hợp hơn cho quỹ đạo hình thang (gia tốc không đổi từng đoạn). Mô hình random-walk của Kalman giả định vận tốc đổi chậm giữa hai mẫu, gây trễ lớn hơn khi có gia tốc tuyến tính kéo dài.

CHƯƠNG 4 · KẾT QUẢ MÔ PHỎNG

Phân tích độ nhạy Monte Carlo (N = 100 lần lặp / mức nhiễu)



NHẬN XÉT

- RMSE trung vị tăng đơn điệu từ 0,0008 → 0,0289 rad/s
- Khoảng phân vị P05–P95 hẹp, $\text{Max} < 1,1 \times \text{P50}$ — không có outlier bùng nổ.
- Đồng nhất 100% với kết quả Rubric Scenarios: S1 (0,0008), S2 (0,0127), S3 (0,0246).
- Giả thiết: Jitter và Bounce là hai quá trình ngẫu nhiên độc lập.

CHƯƠNG 4 · KẾT QUẢ MÔ PHỎNG

Phân tích miền tần số bổ sung (FFT & PSD)



Kiểm chứng tần số xung bằng FFT

$$f = \text{PPR} \cdot \omega / 2\pi = 1000 \times 10 / 2\pi \approx 1591,549 \text{ Hz}$$

Tần số lý thuyết **1591,549 Hz**

Tần số đỉnh phổ đo được **1589,99 Hz**

Sai số tương đối **0,098%**

Sai số dưới 0,1% xác nhận mô hình tín hiệu encoder đúng trong miền tần số. Phổ FFT thể hiện rõ hài bậc 3 — đặc trưng của sóng vuông lý tưởng (chỉ chứa hài bậc lẻ).



Mật độ phổ công suất (PSD) sai số

- **Welch (pwelch):** Hamming 4096 mẫu, overlap 50%.
- **PSD S2 vs S3:** S3 cao hơn S2 trên toàn dải đến 50 kHz.
- **Parseval:** Phương sai miền thời gian và từ PSD khớp cùng bậc độ lớn.
- **Định lượng:** $\text{Var}(S3) \approx 5,7 \times S2$, tương đồng với RMSE^2 ($\approx 3,7$ lần), củng cố tính nhất quán của phân tích.

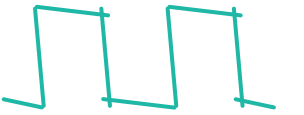


CHƯƠNG 5

Kết luận, hạn chế & hướng phát triển

CHƯƠNG 5 · KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

21



Kết luận

Đồ án xây dựng thành công một pipeline mô phỏng đầy đủ cho bài toán ước lượng vị trí và vận tốc từ encoder quadrature có mất xung, đáp ứng toàn bộ yêu cầu kỹ thuật bắt buộc của Đề tài 06 và khung đánh giá chung.

✓ Kiểm chứng thuật toán lỗi	Đạt sai số tuyệt đối $0,00 \times 10^0$ so với lời giải giải tích tay, ở cả hai cấp độ vị trí tĩnh và vận tốc động.
✓ Hiệu chuẩn pha tự động	Đạt độ chính xác 100,00% trong phát hiện sai số hệ thống do trôi nhiệt, không cần cảm biến nhiệt độ phụ trợ.
✓ Phát hiện hiện tượng “phách lượng tử”	Định lượng đầy đủ quantization beating của T-Method — RMSE không giảm đơn điệu theo tần số lấy mẫu timer.
✓ Lý giải hiện tượng “quá bù”	Cải thiện >20% RMSE/MAE/Max Error nhưng có thể làm xấu sai số tại thời điểm dừng — một giới hạn kiến trúc thực sự của cơ chế cộng dồn.

CHƯƠNG 5 · KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

22

Hạn chế & Hướng phát triển



Hạn chế

- Quá bù vị trí: Cumsum có thể làm tăng Final Drift dù RMSE/MAE/Max Error cải thiện >20%.
- M-Method: Có sần lượng tử $\sim 0,074$ rad/s, hạn chế khả năng phản ánh nhiễu nhỏ.
- Hiệu chuẩn pha: Cần biết ω_{ref} tại vùng vận tốc ổn định.
- Kalman 1D: Trễ pha lớn hơn $\sim 30\%$ so với IIR khi có gia tốc kéo dài.



Hướng phát triển

- Kiểm soát quá bù: Giới hạn mức bù hoặc giám sát Final Drift.
- Mở rộng Kalman bậc 2: Mô hình vị trí – vận tốc – gia tốc để giảm trễ pha.
- Tự động hiệu chuẩn: Cấp ω_{ref} từ Hybrid sau khi hệ thống ổn định.
- Triển khai thực tế: Đưa thuật toán lên vi điều khiển và kiểm chứng với encoder quang thực.



CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN

đã theo dõi phần trình bày — rất mong nhận được câu hỏi và góp ý

Võ Thành Tiến · MSSV 22200162

github.com/ThanhTien91/Encoder_MATLAB